UNIV OF SEOUL

독성
예측

ToxCast와 ToxRef 데이터 상관 분석을 통한 생식독성 예측 활용가능 ToxCast 어세이 선별

Identification of ToxCast assay for reproductive toxicity screening by correlation analysis of ToxCast and ToxRef data

2019890062 조문선
2021890037 석한이
2021890041 안시열

CONTENTS

01 in vivo 실험 전환의 필요성

02 ToxCast, ToxRef DB 설명

03 ToxCast - ToxRef 데이터 상관분석

04 상관분석 결과 해석 및 결론

UNIV OF SEOUL

PART 01

in vivo 실험 전환의 필요성

독성연구의 방법론

The methodology of Toxicity Study

생명과학 실험의 방법론

The methodology of scientific experiments

UNIV OF SEOUL

PART 02

ToxCast-ToxRef

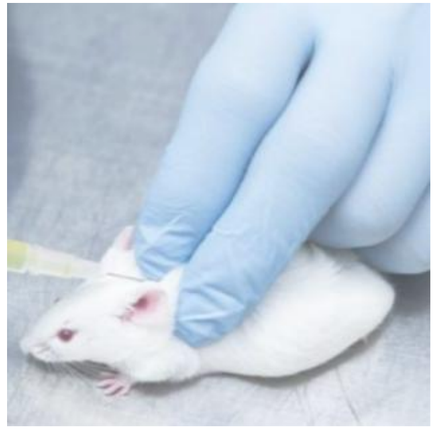
ToxRef

: *in vivo* 실험정보 데이터 베이스

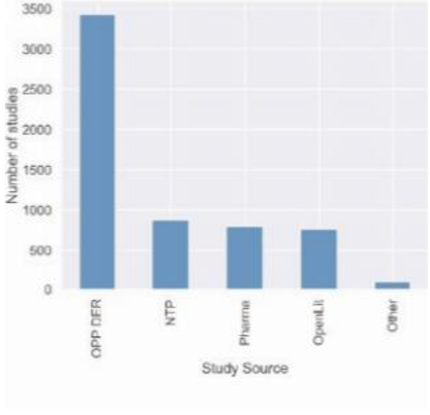
01

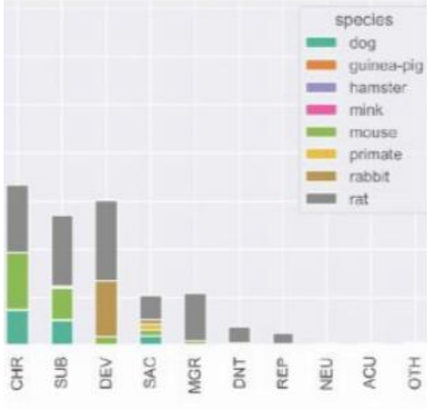
동물실험 자료의 DB

다양한 생물종을 이용한 5900 개 이상의 화학물질 독성 동물 실험 데이터 포함



02



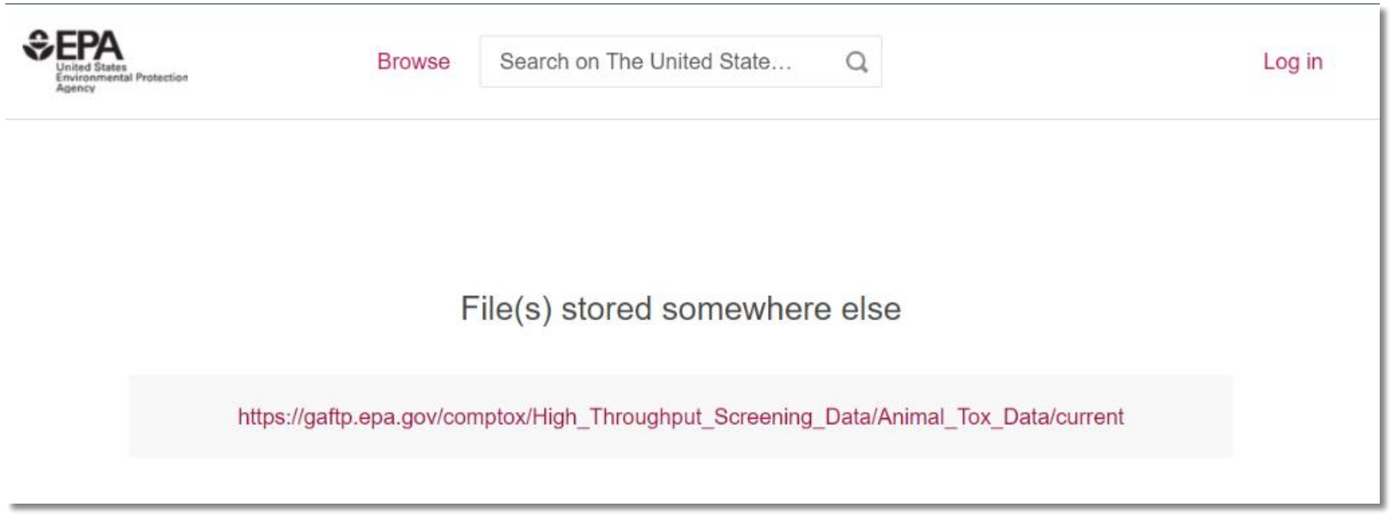


EPA 가이드라인에 따른 분류

CHR(만성) SUB(아만성) DEV(발달) SAC(아급성) MGR(다세대 생식) DNT(발달신경)REP(생식) NEU(신경) ACU(급성) OTH(기타) 로 나누어짐

ToxRef : *in vivo* 실험정보 데이터 베이스

Database about '*in vivo*' test



ToxRef : *in vivo* 실험정보 데이터 베이스

Database about '*in vivo*' test

파일명	크기	설명
cancer_effects.xlsx	20.7KB	암과 관련있는 종말점, 타겟 장기 및 영향
chemical_level_pods_profile1.xlsx	672KB	화학물질별 POD값 - 연구 유형, 종말점에 따라 그룹화
chemical_level_pods_profile2.xlsx	1.99MB	화학물질별 POD값 – 종말점 타겟에 따라 그룹화
effect_groups.xlsx	18.1KB	종말점 카테고리, 유형, 타겟에 따른 영향 그룹
endpoint_effect_mapping.xlsx	165KB	영향 카테고리, 유형, 타겟, 설명
guideline_profiles.xlsx	262KB	실험 가이드라인, 프로필 및 해당되는 종말점 카테고리, 유형, 타겟
study_level_pods_profile1.xlsx	1.43MB	연구별 POD값 - 연구 유형, 종말점에 따라 그룹화
study_level_pods_profile2.xlsx	4.10MB	연구별 POD값 - 종말점 타겟에 따라 그룹화
toxrefdb_bmd.xlsx	44.5MB	BMD 계산용 input, output
toxrefdb_cited_articles.xlsx	9.18KB	ToxRefDB 인용한 논문 46편 ID, 제목, 저널명
umls_mappings.xlsx	159KB	각 종말점-영향에 대한 UMLS(Unified Medical Language System) 코드
unit_standardization.xlsx	26.7KB	연구에서 사용한 단위와 표준화한 단위
studies.zip	6.66MB	5960개 개별 연구 요약 파일
toxrefdb_endpoint_matrix_AUG2014_FOR_PUBLIC_RELEASE.csv	3.90MB	화학물질-종말점별 LEL
toxrefdb_nel_lel_noael_loael_summary_AUG2014_FOR_PUBLIC_RELEASE.csv	7.91MB	종말점 카테고리에 따른 NEL/LEL, NOAEL/LOAEL
toxrefdb_study_tg_effect_endpoint_AUG2014_FOR_PUBLIC_RELEASE.csv	155MB	화학물질별 연구, 가이드라인, 생물종, 종말점, 영향, LEL 등 요약

ToxCast

: *in vitro* 실험정보 데이터 베이스

- 동물실험기반의 화학물질 유해성평가를 *in vitro* 평가법을 통한 표적-특이적이고 메커니즘 기반의 평가로 전환

• 방법

- 고속대량스크리닝 (High Throughput Screening)
- 독성경로 (Toxicity Pathway)
- 계산독성학 (Computational Toxicology)
- 생물학적 해석 (Biological Interpretation)

01

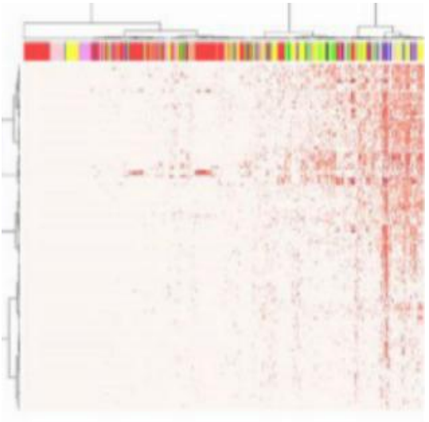
고속대량스크리닝의 도입

기계가 다수의 물질을 대량으로
분석하여 시간 및 비용의 절감
이후 컴퓨터를 이용한 빠른 분석 가능

02

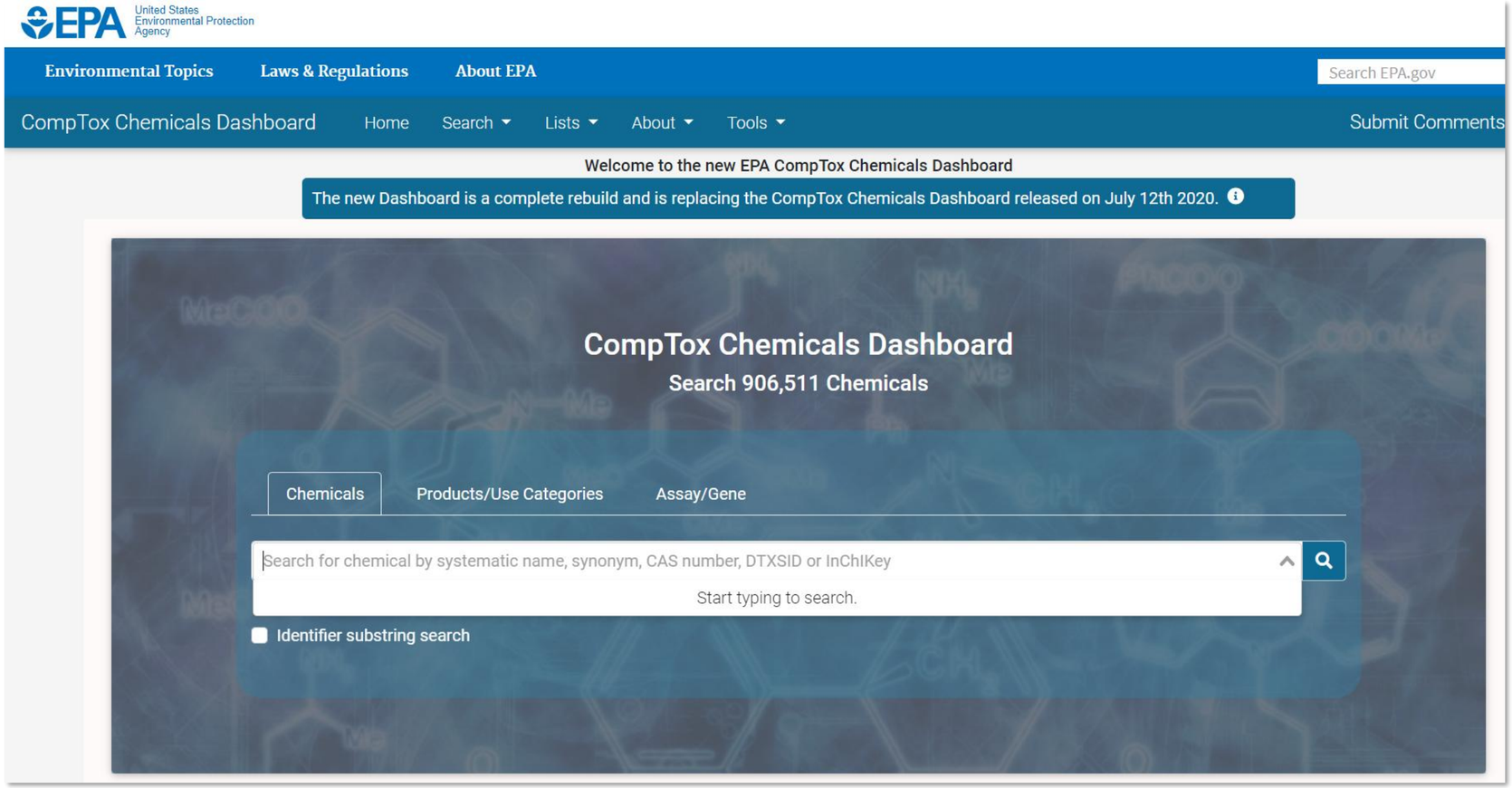
다양한 기관의 참여

국립 환경 보건 과학 연구소,
식품의약품안전청,
과학 발전 센터와
국립 독성학 프로그램을 포함한
EPA, NIH 간의 연방 협력 프로젝트



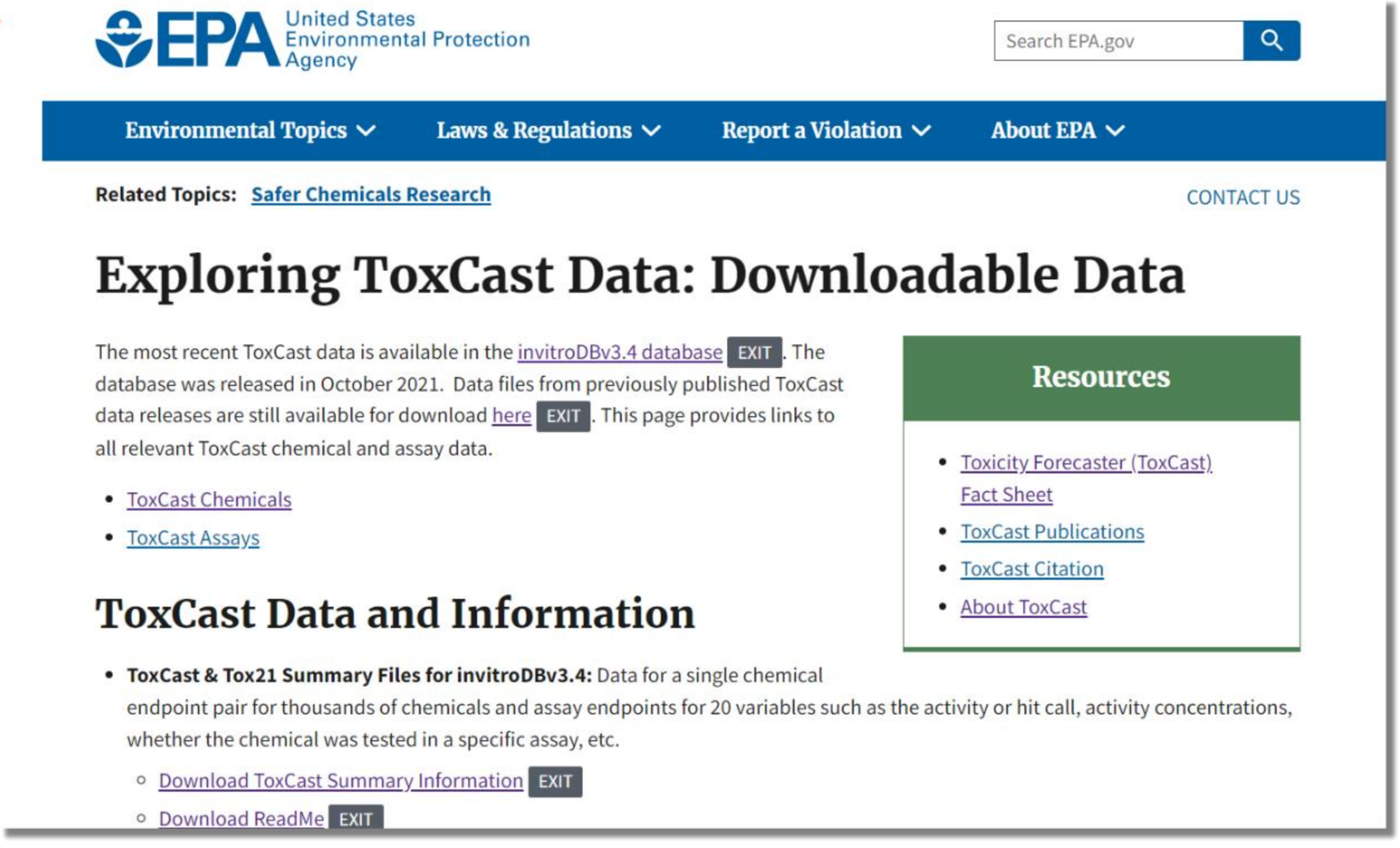
ToxCast

: *in vitro* 실험정보
데이터 베이스



ToxCast

: *in vitro* 실험정보 데이터 베이스



EPA United States Environmental Protection Agency

Search EPA.gov

Environmental Topics | Laws & Regulations | Report a Violation | About EPA

Related Topics: Safer Chemicals Research

CONTACT US

Exploring ToxCast Data: Downloadable Data

The most recent ToxCast data is available in the invitroDBv3.4 database EXIT. The database was released in October 2021. Data files from previously published ToxCast data releases are still available for download here EXIT. This page provides links to all relevant ToxCast chemical and assay data.

- ToxCast Chemicals
- ToxCast Assays

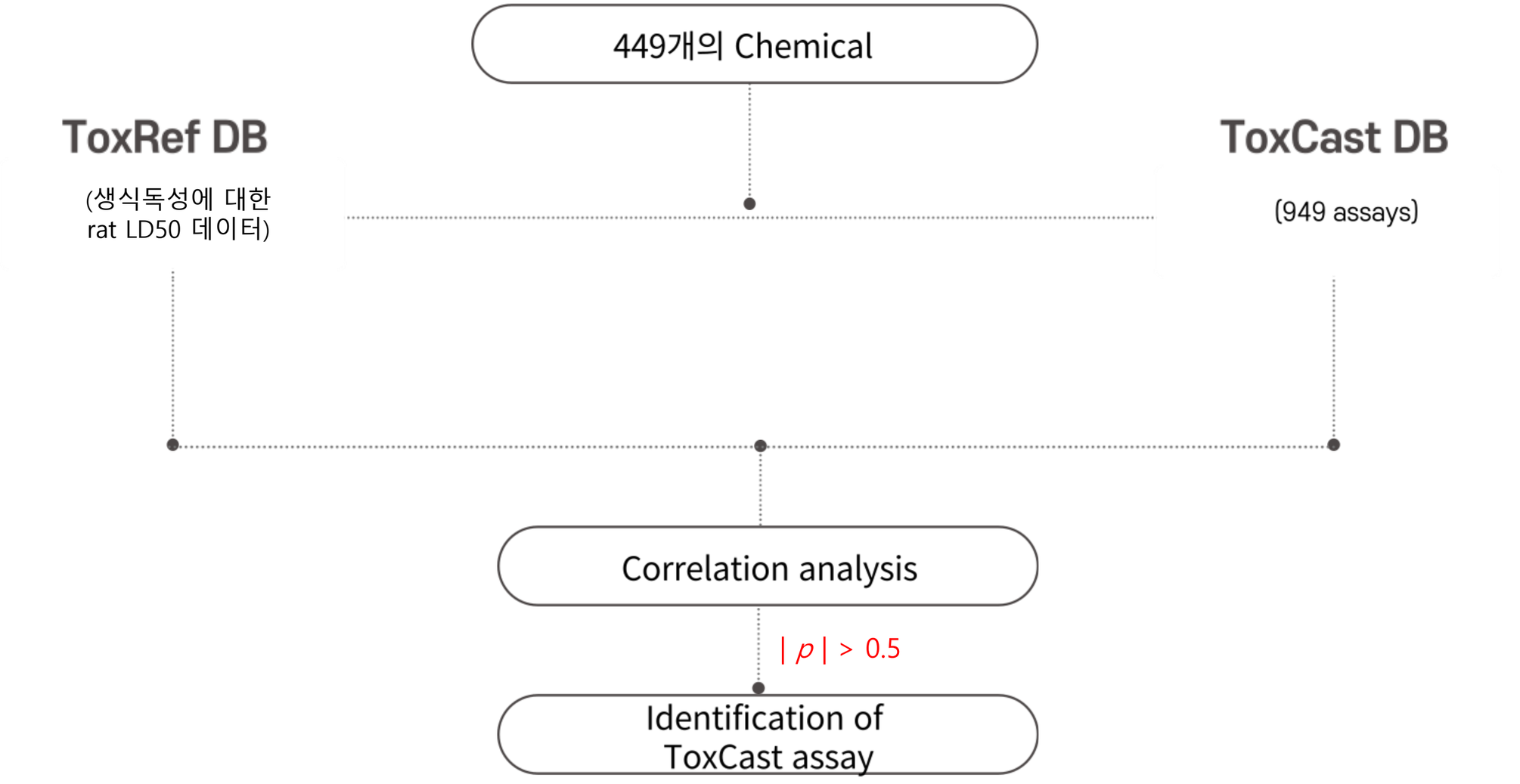
Resources

- Toxicity Forecaster (ToxCast) Fact Sheet
- ToxCast Publications
- ToxCast Citation
- About ToxCast

ToxCast Data and Information

- **ToxCast & Tox21 Summary Files for invitroDBv3.4:** Data for a single chemical endpoint pair for thousands of chemicals and assay endpoints for 20 variables such as the activity or hit call, activity concentrations, whether the chemical was tested in a specific assay, etc.
  - Download ToxCast Summary Information EXIT
  - Download ReadMe EXIT

Work Flow


449개의 Chemical
ToxRef DB
(생식독성에 대한
rat LD50 데이터)
ToxCast DB
(949 assays)
Correlation analysis
| p | > 0.5
Identification of
ToxCast assay

UNIV OF SEOUL

PART 03

생식독성 데이터의 상관관계 분석

ToxCast 데이터 추출

Name	Details	SeqAPASS	Gene Symbol	AOP	Event	Hit Call	Top	AC50
ATG_AP_1_CIS_dn		NP_005243.1 NP_002219.1	FOS | JUN	-	-	Active	0.812	8.60
ATG_ERE_CIS_up		NP_000116.2	ESR1	200 | 29 | 165 | 53 | 52 | 30 | 67 | 112 | 167	1181	Active	0.657	44.1
BSK_BE3C_uPA_down		NP_002649.1	PLAU	-	-	Active	0.110	40.0
BSK_CASM3C_SAA_up		NP_954630.1	SAA1	-	-	Active	0.187	40.0
BSK_LPS_TNFa_down		NP_000585.2	TNF	-	-	Active	0.381	40.0
CEETOX_H295R_EST...		NP_000116.2 NP_001428.1	ESR1 | ESR2	-	-	Active	1.71	32.4
CEETOX_H295R_EST...		NP_000116.2 NP_001428.1	ESR1 | ESR2	-	-	Active	2.14	34.4
CLD_CYP1A2_48hr		NP_000752.2	CYP1A2	-	-	Active	2.37	13.9
LTEA_HepaRG_CYP2...		NP_000758.1	CYP2B6	-	-	Active	3.01	6.79
LTEA_HepaRG_CYP2...		NP_000760.1	CYP2C19	-	-	Active	0.885	6.64
LTEA_HepaRG_CYP2...		NP_000761.3	CYP2C8	-	-	Active	0.683	9.92
LTEA_HepaRG_CYP2...		NP_000762.2	CYP2C9	-	-	Active	1.53	29.0
LTEA_HepaRG_CYP2...		NP_000764.1	CYP2E1	-	-	Active	1.23	38.5
LTEA_HepaRG_CYP3...		NP_059488.2	CYP3A4	-	-	Active	3.20	4.12

Rows: 33 of 999 Total Rows: 999

CompTox Chemicals Dashboard

Bioactivity – ToxCast: Summary

Name : 화학 물질에 대한 Assay

AC50 : 해당 Assay의 AC_{50} 값

집단의 50%에서 최대 반응이 나타날 때의 화학물질의 농도

ToxRef 데이터 추출

파일명	크기	설명
cancer_effects.xlsx	20.7KB	암과 관련있는 종말점, 타겟 장기 및 영향
chemical_level_pods_profile1.xlsx	672KB	화학물질별 POD값 - 연구 유형, 종말점에 따라 그룹화
chemical_level_pods_profile2.xlsx	1.99MB	화학물질별 POD값 – 종말점 타겟에 따라 그룹화
effect_groups.xlsx	18.1KB	종말점 카테고리, 유형, 타겟에 따른 영향 그룹
endpoint_effect_mapping.xlsx	165KB	영향 카테고리, 유형, 타겟, 설명
guideline_profiles.xlsx	262KB	실험 가이드라인, 프로필 및 해당되는 종말점 카테고리, 유형, 타겟
study_level_pods_profile1.xlsx	1.43MB	연구별 POD값 - 연구 유형, 종말점에 따라 그룹화
study_level_pods_profile2.xlsx	4.10MB	연구별 POD값 - 종말점 타겟에 따라 그룹화
toxrefdb_bmd.xlsx	44.5MB	BMD 계산용 input, output
[illegible]	9.18KB	ToxRefDB 인용한 논문 46편 ID, 제목, 저널명
[illegible]	159KB	각 종말점-영향에 대한 UMLS(Unified Medical Language System) 코드
[illegible]	26.7KB	연구에서 사용한 단위와 표준화한 단위
[illegible]	6.66MB	5960개 개별 연구 요약 파일
toxrefdb_endpoint_mat[illegible]_FOR_PUBLIC_R[illegible]	[illegible]	[illegible]종말점별 LEL
toxrefdb_nel_lel_noael_loael_summa[illegible]_AUG2014_FOR_PU[illegible]	[illegible]	[illegible] NEL/LEL, NOAEL/LOAEL
toxrefdb_study_tg_effect_endpoint_AUG2014_FOR_PUBLIC_RELEASE.csv	155MB	화학물질별 연구, 가이드라인, 생물종, 종말점, 영향, LEL 등 요약

해당 파일에서 화학물질 별 LD_{50} 데이터 추출

동물군의 50%를 치사시키는 화학물질의 용량

화평법, EU REACH 등록 시 제출 인체독성 시험 항목

구분	시험항목	EPA guideline (ToxRefDB)
8.1. 피부 자극성/부식성	8.1.0 피부 자극성 또는 부식성(in vitro)	-
	8.1.1생체내 피부자극성 (in vivo)	870.2500
8.2. 눈	8.2.0 눈 자극성 또는 부식성(in vitro)	-
	8.2.1생체내 눈자극성 (in vivo)	870.2400
8.3. 피부 과민성 (in vivo)		870.2600
8.4. 돌연변이	8.4.1.유전자돌연변이(in vitro, 박테리아) - Ames	870.5100
	8.4.2.포유류세포유전 (in vitro)	870.5375
	8.4.3.포유류유전자돌연변이 (in vitro)	870.5300
	8.4.4돌연변이연구(in vivo)	870.5915
8.5. 급성독성	8.5.1 급성경구독성	870.1100
	8.5.2 급성경피독성	870.1200
	8.5.3 급성흡입독성	870.1300
8.6. 반복투여독성	8.6.1 급성반복투여독성(28일)	**870.3050**, **870.3200**, -
	8.6.2 아만성독성시험(90일)	**870.3100**, **870.3250**, **870.3465**
	8.6.3 만성반복투여독성 (1년이상)	**870.4100**
	8.6.4 추가시험	
8.7. 생식독성	8.7.1. 생식/발달독성에 대한 스크리닝	870.3550, **870.3800**, 870.6300
	8.7.2. 태아 발달독성 시험	**870.3700**
	8.7.3. 2세대 생식독성시험	-
8.8. 독성동태학		870.8500
8.9.1. 발암성 시험		**870.4200**, **870.4300**

ToxRef 태아발달독성, 다세대 생식독성 데이터 예시

Chemical	rat	mouse	rat	mouse
	DEV	DEV	MGR	MGR
	Prenatal developmental toxicity study	Prenatal developmental toxicity study	Multigenerational reproductive toxicity study	Multigenerational reproductive toxicity study
CASNo.	870.3700	870.3700	870.3800	870.3800
100-37-8	N			
10043-35-3	55	248		1000
1007-28-9	5			
100784-20-1	250		69.7	
101-05-3	150			
101200-48-0	20		2.2	
101-21-3	40		50	
10222-01-2			5	
10265-92-6	1		N	
103112-35-2	320			
103361-09-7	3		7.6	
104206-82-8	100	150	0.3	11.7
104-51-8			30	
10453-86-8	40		25	
104653-34-1	N			
104-76-7	420			
105512-06-9	5		3.77	

ToxCast – ToxRef 데이터 정리

CAS	ToxRef (rat)								ToxCast							
CASNo.	870.3700	870.3800	BSK_CASM	BSK_CASM	BSK_hDFC	BSK_hDFC	BSK_3C_IC	BSK_3C_IC	BSK_KF3C	BSK_KF3C	BSK_3C_V	BSK_3C_V	BSK_4H_V	BSK_4H_V	BSK_CASM	BSK_CASM
100-37-8	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10043-35-3	55		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
1007-28-9	5		N	40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
100784-20-	250	69.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
101-05-3	150		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
101200-48-	20	2.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
101-21-3	40	50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10222-01-2		5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10265-92-6	1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
103112-35-	320															
103361-09-	3	7.6	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
104206-82-	100	0.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
104-51-8		30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10453-86-8	40	25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
104653-34-	N															
104-76-7	420		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
105512-06-	5	3.77	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10605-21-7	10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
106-46-7	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

449개의 chemicals & 949 assays

Correlation Analysis

ToxCast data

Active: AC_{50} 값

Inactive: N

결측치: 빈칸

ToxRef data

Active: LD_{50} 값

Inactive: N

결측치: 빈칸

두 Assay의 데이터를 정제하고 상관분석

Correlation Analysis

점이연 상관계수

- 하나가 연속변수이고 다른 하나는 이분변수일 때 사용하는 상관계수
- 이분변수를 0과 1로 코딩하면 Pearson 상관계수 = 점이연 상관계수

|상관계수|	상관관계 정도
0.1 ~ 0.3	small
0.3 ~ 0.5	intermediate
0.5 ~ 1.0	large

ToxCast 데이터를 이분변수로 치환하여 상관분석

Correlation Analysis

```r
# 데이터 정제
p <- NULL
case <- NULL
for (j in 6:954) {

  refine_ToxDB <- ToxDB[,c(1, 2, j)]
  refine_ToxDB <- as.data.frame(refine_ToxDB)

  for (n in 1:449){

    # 결측치 제거
    refine_ToxDB <- na.omit(refine_ToxDB)
    rownames(refine_ToxDB) <- NULL

    # ToxRefDB N 제거
    refine_ToxDB <- refine_ToxDB[!(refine_ToxDB[[2]] == "N"), ]

    # ToxCast Hit Call 데이터 치환
    refine_ToxDB[[3]] <- gsub("N", "0", refine_ToxDB[[3]])
    refine_ToxDB[n, 3] = ifelse(refine_ToxDB[n, 3] == "0", 0, 1)
    refine_ToxDB <- na.omit(refine_ToxDB)
    rownames(refine_ToxDB) <- NULL

    # ToxRefDB 데이터 log10으로 치환
    refine_ToxDB[n, 2] <- log10(as.numeric(refine_ToxDB[n, 2]))
    refine_ToxDB <- na.omit(refine_ToxDB)
    rownames(refine_ToxDB) <- NULL

  }

  # 표본의 수 추출
  case_num <- nrow(refine_ToxDB)
  case <- c(case, case_num)

  # Correlation Analysis
  refine_ToxDB[[2]] <- as.numeric(refine_ToxDB[[2]])
  refine_ToxDB[[3]] <- as.numeric(refine_ToxDB[[3]])
  pearson <- cor(refine_ToxDB[[2]], refine_ToxDB[[3]], method="pearson")
  p <- c(p, pearson)

}

target <- colnames(ToxDB)
target <- target[-1:-5]
p_data <- data.frame(target, p, case)
p_data <- na.omit(p_data)
p_data <- p_data[!(p_data[[2]] < 0.3), ]
rownames(p_data) <- NULL
```

데이터 정제

1. ToxCast와 ToxRef 데이터에서 결측치 제거
2. ToxRef 데이터에서 N 제거
3. ToxCast 데이터를 active = 1, inactive = 0으로 치환
4. ToxRef 데이터 log_{10}으로 치환
5. 상관분석을 통한 Pearson 상관계수 계산

870.3700						870.3800					
target	p	표본의 수	target	p	표본의 수	target	p	표본의 수	target	p	표본의 수
NVS_ADME_hCYP1A1	-0.30565	50	NVS_IC_rNaCh_site2	-0.31853	37	NVS_ADME_rCYP1A1	0.823667	5	NVS_ENZ_hHDAC6_Activator	0.410141	9
NVS_ADME_rCYP2C13	-0.31225	40	NVS_ENZ_hBTK_Activator	-0.34432	8	NVS_ADME_hCYP1B1_Activator	0.551278	8	NVS_IC_rCaBTZCHL	0.487345	19
NVS_ADME_rCYP2D1_Activator	-0.33471	31	NVS_ENZ_hFyn_Activator	0.313113	10	NVS_ADME_rCYP2C12	-0.36249	37	NVS_LGIC_hNNR_NBungSens	0.306186	19
NVS_ADME_hCYP4F12_Activator	0.403934	11	NVS_ENZ_hIRAK4_Activator	0.44019	7	NVS_ADME_hCYP2E1	0.413619	10	NVS_LGIC_rNNR_BungSens	0.575365	18
NVS_ENZ_rAChE	-0.35192	45	NVS_ENZ_hVEGFR3	-0.59391	21	NVS_ADME_rCYP2E1	0.340188	10	NVS_LGIC_bGABARa5	-0.43213	10
NVS_GPCR_rGHB	0.436897	8	NVS_ENZ_hInsR_Activator	0.481254	9	NVS_ENZ_rAChE	-0.34138	44	NVS_IC_hKhERGCh	-0.47841	18
NVS_GPCR_rAdra1_NonSelective	-0.32934	17	NVS_ENZ_hMet	0.361557	10	NVS_GPCR_hAdra2C	0.447576	15	NVS_IC_rKATPCh	0.359271	17
NVS_GPCR_hAdrb2	-0.34508	23	NVS_ENZ_hTrkA_Activator	-0.33248	18	NVS_GPCR_hAdrb2	-0.47235	19	NVS_ENZ_hDYRK1a	-0.32974	18
NVS_GPCR_hV1A	0.315839	17	NVS_ENZ_hTie2	-0.46287	36	NVS_GPCR_rV1	0.39653	13	NVS_ENZ_hLynA_Activator	-0.31635	10
NVS_GPCR_rV1	0.567748	15	NVS_ENZ_hIKKa	0.340009	11	NVS_GPCR_hM3	0.624499	17	NVS_ENZ_hCK1D	0.351823	20
NVS_GPCR_bDR_NonSelective	-0.63227	11	NVS_ENZ_hCK1D	0.46984	25	NVS_GPCR_hM4	0.45981	25	NVS_ENZ_oCOX2	-0.50094	19
NVS_GPCR_gH2	-0.40508	26	NVS_ENZ_hCK2a2b2	0.377941	20	NVS_GPCR_hM5	1	2	NVS_ENZ_pMTHFR	-0.5721	12
NVS_GPCR_rH3	0.52832	15	NVS_ENZ_hGSK3b	-0.4065	29	NVS_GPCR_hDRD4.4	0.558966	7	NVS_ENZ_hACP1	0.444435	10
NVS_GPCR_r5HT_NonSelective	-0.37169	20	NVS_ENZ_hMAPK1	-0.31762	18	NVS_GPCR_hH1	0.347282	10	NVS_ENZ_hPTPN9_Activator	0.533745	18
NVS_GPCR_r5HT1_NonSelective	-0.32945	15	NVS_ENZ_hAMPKa1	-0.34267	16	NVS_GPCR_rH3	0.460757	13	NVS_ENZ_hPTPRC	-1	2
NVS_GPCR_p5HT2C	-0.41284	11	NVS_ENZ_rCOMT_Activator	-0.41347	13	NVS_GPCR_h5HT6	0.447518	18	NVS_ENZ_hPTPRF	0.381444	25
NVS_GPCR_hNPY2	-0.32145	17	NCCT_TPO_GUA_dn	0.314555	11	NVS_GPCR_hNPY2	-0.36075	15	NVS_ENZ_hCASP8_Activator	-0.48056	17
NVS_GPCR_hNTS	-0.30905	27	NVS_ENZ_hACP1	0.356005	12	NVS_GPCR_rOXT	-0.36789	14	NVS_ENZ_hMMP9	0.388808	23
NVS_GPCR_rOXT	0.306789	17	NVS_ENZ_hPTPN1	-0.32583	20	NVS_GPCR_hNK2	0.310309	20	CEETOX_H295R_OHPROG_up	-0.33283	124
NVS_GPCR_hTXA2	0.355881	17	NVS_ENZ_hPTPRC	-0.96109	3	NVS_ENZ_hHDAC3	0.330105	11			
NVS_ENZ_hHDAC6	-0.36711	9	NVS_ENZ_hBACE	-0.45332	43						
NVS_ENZ_hHDAC6_Activator	0.341148	9	NVS_ENZ_hCASP10	0.43659	7						
NVS_IC_rCaBTZCHL	-0.39101	26	NVS_ENZ_hCASP8_Activator	-0.54242	22						
NVS_LGIC_rGABAR_NonSelective	-0.42419	12	NVS_ENZ_hMMP13	-0.38196	14						
NVS_LGIC_bGABARa5	-0.57109	9	NVS_ENZ_hMMP2	0.303056	22						
NVS_LGIC_rGABARa6	0.367634	9	NVS_TR_hSERT	-0.37787	27						
NVS_IC_hKhERGCh	-0.3859	19									

UNIV OF SEOUL

PART 04

상관분석
해석 및 결론

ToxRef & ToxCast 상관 분석

Correlation of ToxRef and Toxcast

ToxRef : 태아 발달독성 시험 (Species : rat) / 870.3700

화평법, EU REACH 등록 시 제출 인체독성 시험 항목

Table1. Detail information of ToxCast assay related to ToxRef (870.3700)

Assay name	**Target family**	**Target subfamily**	**Target gene**	**Case**	**상관계수**
NVS_GPCR_rV1	gpcr	rhodopsin-like receptor	Avpr1a	15	0.5677
NVS_GPCR_rH3	gpcr	rhodopsin-like receptor	Hrh3	15	0.5283
NVS_ENZ_hVEGFR3	kinase	receptor tyrosine kinase	FLT4	21	-0.5939
NVS_ENZ_hCASP8_Activator	protease	cysteine protease	CASP8	22	-0.5424

ToxRef & ToxCast 상관 분석

Correlation of ToxRef and Toxcast

ToxRef : 태아 발달독성 시험 (Species : rat) / 870.3700

Table1. Detail information of ToxCast assay related to ToxRef (870.3700)

Assay name	Target family	Target subfamily	Target gene	Case	상관계수
NVS_GPCR_rV1	gpcr	rhodopsin-like receptor	Avpr1a	15	0.5677
NVS_GPCR_rH3	gpcr	rhodopsin-like receptor	Hrh3	15	0.5283
NVS_ENZ_hVEGFR3	kinase	receptor tyrosine kinase	FLT4	21	-0.5939
NVS_ENZ_hCASP8_Activator	protease	cysteine protease	CASP8	22	-0.5424

ToxRef & ToxCast 상관 분석

Correlation of ToxRef and Toxcast

ToxRef : 다세대 생식독성 시험 (Species : rat) / 870.3800

Table2. Detail information of ToxCast assay related to ToxRef (870.3800)

Assay name	Target family	Target subfamily	Target gene	Case	상관계수
NVS_GPCR_hM3	gpcr	rhodopsin-like receptor	CHRM3	17	0.6245
NVS_LGIC_rNNR_BungSens	ion channel	ligand-gated ion channel	Chrna7	18	0.5754
NVS_ENZ_oCOX2	oxidoreductase	cyclooxygenase	PTGS2	19	-0.5009
NVS_ENZ_hPTPN9_Activator	phosphatase	non-receptor tyrosine phosphatase	PTPN9	18	0.5337

ToxRef & ToxCast 상관 분석

Correlation of ToxRef and Toxcast

ToxRef : 다세대 생식독성 시험 (Species : rat) / 870.3800

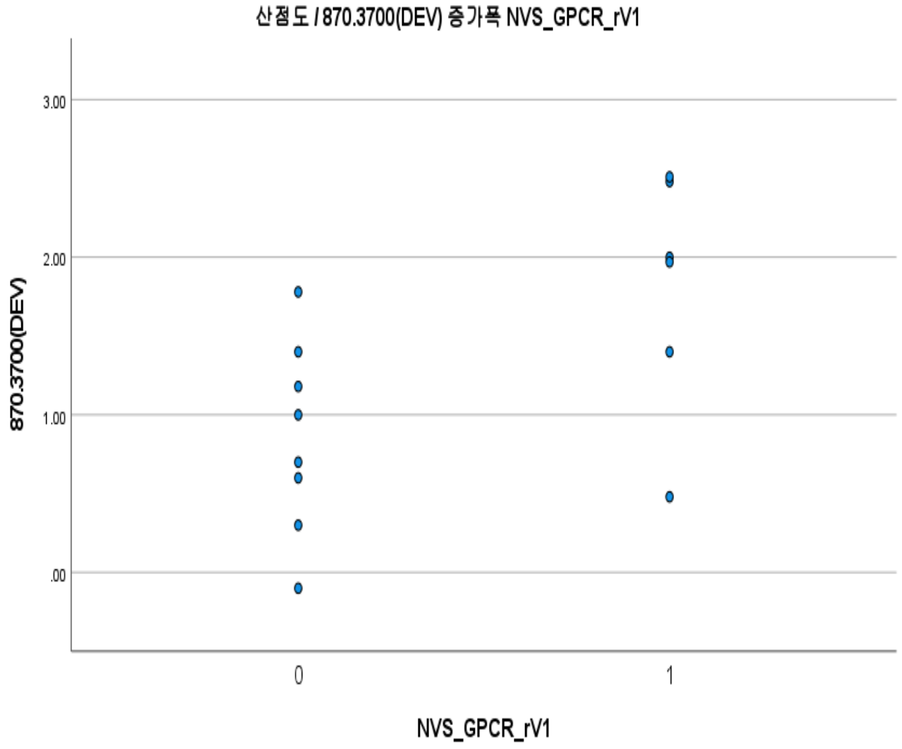
Table2. Detail information of ToxCast assay related to ToxRef (870.3800)

Assay name	Target family	Target subfamily	Target gene	Case	상관계수
NVS_GPCR_hM3	gpcr	rhodopsin-like receptor	CHRM3	17	0.6245
NVS_LGIC_rNNR_BungSens	ion channel	ligand-gated ion channel	Chrna7	18	0.5754
NVS_ENZ_oCOX2	oxidoreductase	cyclooxygenase	PTGS2	19	-0.5009
NVS_ENZ_hPTPN9_Activator	phosphatase	non-receptor tyrosine phosphatase	PTPN9	18	0.5337

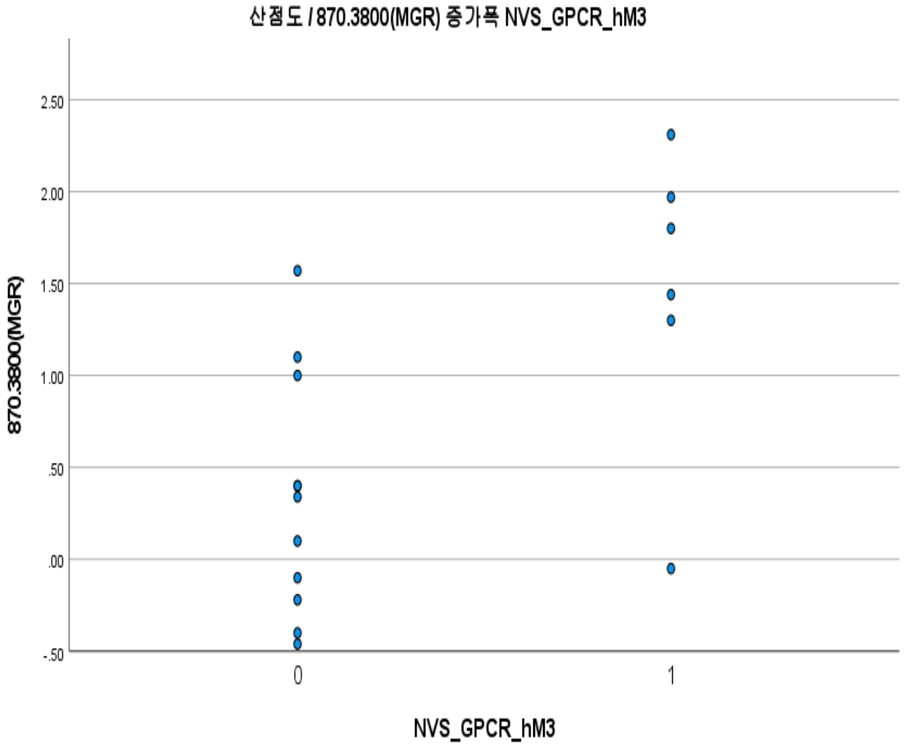
생식독성 예측에 활용가능한 ToxCast 어세이

ToxCast Assay that can be used to predict reproductive toxicity

태아 발생독성



다세대 생식독성



생식독성 예측에 활용가능한 ToxCast 어세이

ToxCast Assay that can be used to predict reproductive toxicity

태아 발생독성

Assay name	Target family	Target subfamily	Target gene
NVS_GPCR_rV1	gpcr	rhodopsin-like receptor	Avpr1a

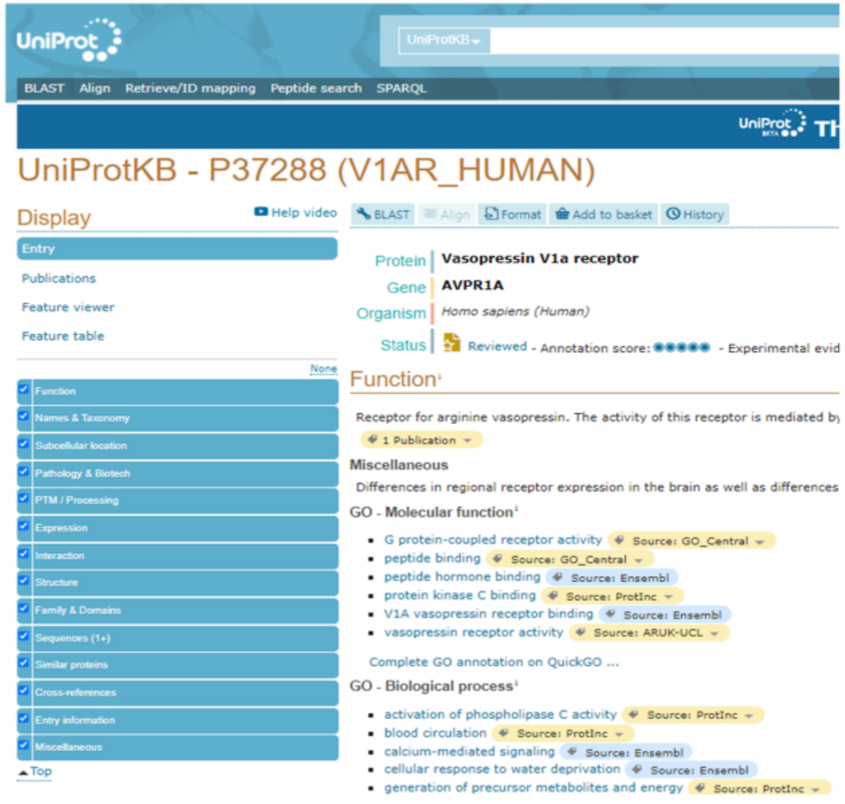
다세대 생식독성

Assay name	Target family	Target subfamily	Target gene
NVS_GPCR_hM3	gpcr	rhodopsin-like receptor	CHRM3

생식독성 예측에 활용가능한 ToxCast 어세이

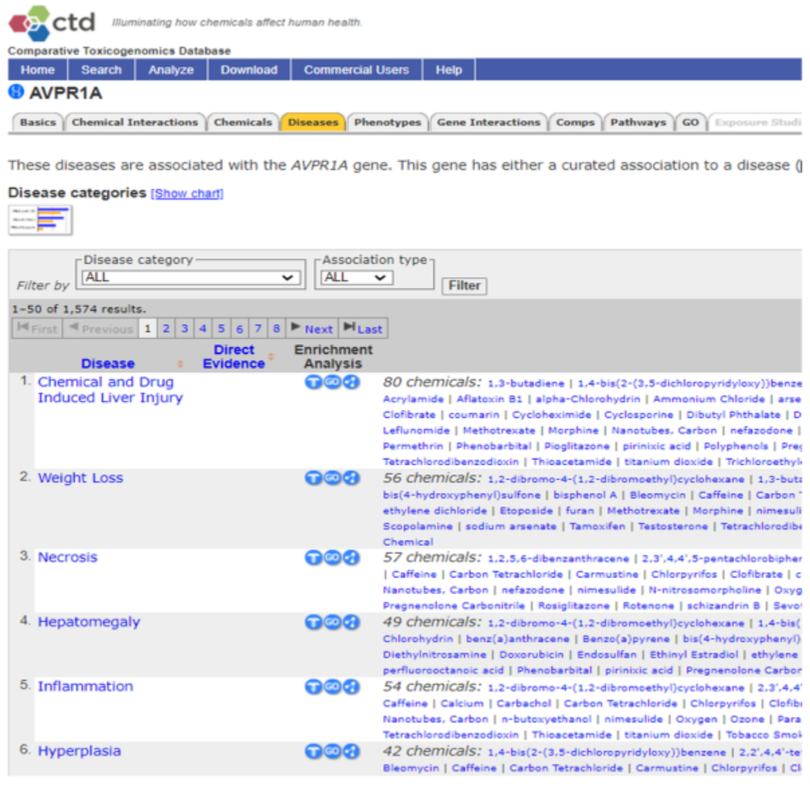
ToxCast Assay that can be used to predict reproductive toxicity

Uniprot



단백질 서열 및 기능 정보에 관한 데이터베이스

CTD



화학물질과 유전자의 상호작용 및 질병 연관성에 관한 데이터베이스

생식독성 예측에 활용가능한 ToxCast 어세이

ToxCast Assay that can be used to predict reproductive toxicity

태아 발생독성
Target gene : AVPR1A

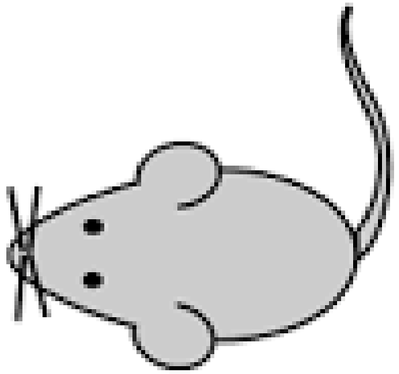
Disease Name	Inference Network	Inference Score
Prenatal Exposure Delayed Effects (산전 노출 지연 효과)	42 chemicals:	144.62
Chromosome-Defective (염색체 결함)	30 chemicals	104.69
Infertility, Male (불임, 남성)	21 chemicals	75.25
Infertility, Female (불임, 여성)	17 chemicals	66.55

다세대 생식독성
Target gene : CHRM3

Disease Name	Inference Network	Inference Score
Infertility, Male (불임, 남성)	27 chemicals	97.99
Chromosome-Defective (염색체 결함)	28 chemicals	89.24
Fetal Growth Retardation (태아 성장 지연)	22 chemicals	75.31
Chromosome Breakage (염색체 절단)	23 chemicals	74.7
Prenatal Injuries (산전 상해)	22 chemicals	74.35
Death (사망)	20 chemicals	73.03
Infertility, Female (불임, 여성)	18 chemicals	67.61
Embryo Loss (배아 손실)	19 chemicals	65.58

결론

Result



in vivo

생식독성 예측

NVS_GPCR_rV1
NVS_GPCR_hM3

in vitro

선별된 2개의 어세이를 생식독성 예측에 활용 가능

결론

Result

ToxRefDB

동물실험 데이터베이스

ToxCast™

독성기전 데이터베이스

ctd

물질-유전자-질환
데이터베이스

데이터베이스 단계적 활용을 통한 독성 예측

UNIV OF SEOUL

Thank you!

2019890062 조문선
2021890000 석한이
2021890000 안시열